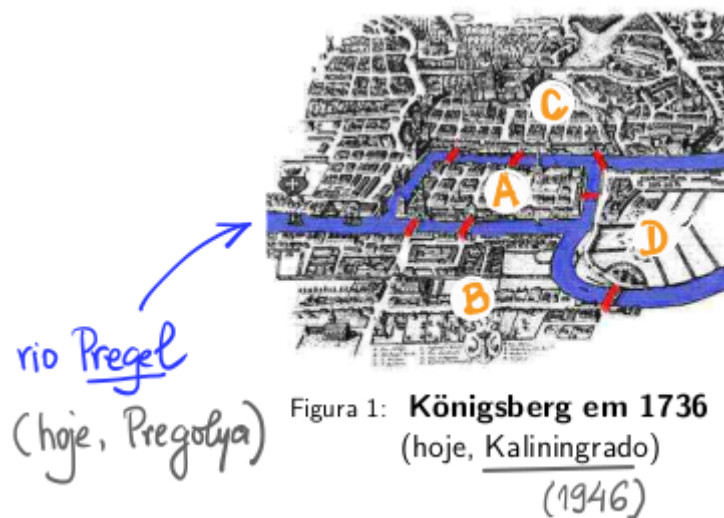


Capítulo 2

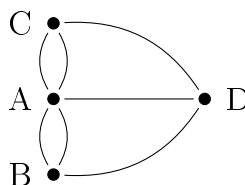
Grafos Eulerianos

O Problema das Pontes de Königsberg. Considere a cidade ilustrada na figura abaixo.



É possível achar um passeio que começa em uma das regiões de terra de Königsberg (A, B, C, D), passa por cada uma das 7 pontes exatamente uma vez e volta à região de origem? Euler (1736) provou que uma tal trilha não existe. Para isso, ele modelou o problema como um grafo, onde os vértices representam as regiões de terra e as arestas representam as pontes.

Definição 2.1. Uma trilha que passa por todas as arestas de um grafo é chamada uma *trilha Euleriana*. Um grafo é *euleriano* se possui uma trilha



euleriana fechada.

Teorema 2.1. Um grafo conexo é euleriano se e somente se cada um de seus vértices tem grau par.

Demonstração. (Sketch da prova por contraexemplo minimal) Suponha que existam grafos conexos, cujos vértices têm grau par, mas que não são eulerianos. Seja G um tal grafo com o menor número de arestas possível. Como G é conexo e todos os vértices têm grau par, ele contém um circuito. Seja T uma trilha fechada de comprimento máximo em G . Como T não é euleriana, então $G' = G - E(T)$ tem arestas. Consideramos um componente conexo G^* de G' que tem arestas. Como todos os vértices de G^* têm grau par, então G^* deve ser euleriano, pois caso contrário, teríamos um contraexemplo menor do que G . Seja T^* uma trilha euleriana fechada em G^* . Como G é conexo, existe um vértice v em comum entre T e T^* . Concatenando T e T^* obtemos uma trilha fechada maior do que T , uma contradição. $\square$

Corolário 2.1. Um grafo conexo tem uma trilha euleriana se e somente se tem no máximo dois vértices de grau ímpar.

Demonstração. Se um grafo G tem uma trilha euleriana aberta, então ele pode ser transformado em um grafo euleriano adicionando-se uma aresta extra entre os extremos da trilha. Como um grafo euleriano tem todos os graus pares, isso significa que G só pode ter dois vértices de grau ímpar. Reciprocamente, se G tem exatamente dois vértices de grau ímpar, adicionamos uma aresta entre eles para formar um grafo euleriano, que possui uma trilha euleriana fechada. Ao remover essa aresta, obtemos uma trilha euleriana aberta em G . $\square$

Corolário 2.2. Seja G um grafo conexo com $2k$ vértices de grau ímpar. Então G pode ser decomposto em k trilhas abertas disjuntas.

Demonstração. Seja $v_1, v_2, \dots, v_{2k}$ os vértices de grau ímpar. Para cada par (v_i, v_{k+i}) , adicionamos uma aresta extra e obtemos um grafo euleriano G' . Como G' é euleriano, ele possui uma trilha euleriana fechada. Ao removermos as arestas extras, obtemos k trilhas abertas disjuntas. $\square$

2.1 Exercícios

Exercício 2.1. Prove que se um grafo G é euleriano, então ele pode ser percorrido sem levantar o lápis do papel e sem passar duas vezes por nenhuma aresta.

Exercício 2.2. Prove que um grafo conexo G é euleriano se e somente se o conjunto das arestas de G pode ser particionado em circuitos.

Exercício 2.3. Prove ou desprove: Existe um grafo conexo euleriano simples que tem um número par de vértices e um número ímpar de arestas.

Exercício 2.4. Prove ou desprove: Se G é um grafo euleriano com arestas a e b que têm exatamente um vértice comum, então G tem uma trilha euleriana na qual a e b aparecem consecutivamente.

Exercício 2.5. Seja G um grafo conexo, sem laços, cujos vértices têm grau par e que possui um número par de arestas. Prove que as arestas de G podem ser coloridas com as cores azul e vermelha, de forma que em cada vértice incida o mesmo número de arestas azuis e vermelhas.

2.2 Algoritmo de Fleury

Nesta seção apresentamos o algoritmo de Fleury que nos permite encontrar uma trilha Euleriana em um grafo com no máximo dois vértices de grau ímpar.

Primeiramente, considere um algoritmo guloso que começa em um vértice (ímpar, se houver) e vai construindo uma trilha adicionando qualquer aresta incidente ao seu vértice final (e que ainda não foi utilizada), de forma a estender a trilha (e atualizar o seu vértice final). Considere o momento em

que em um dado grafo G o algoritmo para, seja $T = v_0 e_1 v_1 \cdots e_k v_k$ a trilha obtida, e tome $G' = G - E(T)$. Afirmamos que todos os vértices de G' têm grau par. Observe que v_k tem grau 0 em G' , do contrário ainda poderíamos estender T . Logo Note também que T é um grafo cujos únicos possíveis vértices de grau ímpar são v_0 e v_k . Suponha que G não possui vértices de grau par. Se $v_0 \neq v_k$, então v_0 e v_k têm grau ímpar em T e, conseqüentemente, também têm grau ímpar em G' , uma contradição. Por outro lado, se $v_0 = v_k$, então todos os vértices têm grau par em T e, conseqüentemente, também têm grau par em G' . Agora suponha que G possui exatamente dois vértices de grau ímpar, digamos v_0 e u . Se $v_0 = v_k$, então v_k possui grau ímpar em G' , uma contradição. Se $v_0 \neq v_k$, então como v_k tem grau 0 em G' e grau ímpar em T , v_k tem grau ímpar em G . Em particular, temos $v_k = u$. Como v_0 e v_k são os únicos vértices cuja paridade dos graus são diferentes em G e G' , todos os vértices diferentes de v_0 e v_k têm grau par tanto em G quanto em G' . Logo G' não possui vértices de grau ímpar.

Observe que o algoritmo acima permite que o grafo G' seja não vazio, apesar de que todos os seus graus pares. O algoritmo de Fleury, descrito abaixo tem apenas uma diferença do algoritmo acima, que é fazer uma escolha esperta na nova aresta a ser incluída na trilha. Tal diferença o permite garantir que G' seja um grafo vazio. Denotamos por $c(G)$ o número de componentes de G . Dizemos que uma aresta a de G é uma *aresta-de-corte* ou *ponte* se $c(G - a) > c(G)$.

Entrada: Grafo conexo G com no máximo dois vértices de grau ímpar.

Saída: Trilha euleriana em G .

1. Se G possui vértices de grau ímpar, escolha um deles como vértice inicial v_0 ; caso contrário, escolha qualquer vértice. Defina $T_0 = (v_0)$.
2. Para cada passo k , seja $T_k = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k)$. Remova as arestas já percorridas $(e_1, \dots, e_k)$ e escolha uma nova aresta e_{k+1} incidente a v_k , dando preferência a uma que não seja ponte. Se não houver tal opção, escolha qualquer ponte. Seja $e_{k+1} = v_k v_{k+1}$ tal aresta e tome $T_{k+1} = T_k \cdot (v_k, e_{k+1}, v_{k+1})$.

3. Repita o processo até que não existam mais arestas a serem percorridas.

Teorema 2.2. Seja G um grafo conexo com no máximo dois vértices de grau ímpar. Então, o Algoritmo de Fleury constrói uma trilha euleriana em G .

Demonstração. A prova segue por indução em $|V(G)|$. Seja T a trilha construída pelo algoritmo. Suponha, por contradição, que T não seja uma trilha euleriana. Seja $G' = G - E(T)$. Sejam $X = \{v \in V(G) : d_{G'}(v) > 0\}$. Claramente, $X \neq \emptyset$ e, portanto, $C = [X, V(G) \setminus X]$ é um corte de G . Tome $H = G[X]$, e observe que todo vértice de H tem grau par, porque T utilizou um número par de arestas de cada vértice de X . Seja e a última de T que pertence a C . Suponha que $e = xy$ com $x \in X$. Mas então e é uma aresta de corte no momento em que foi adicionada. Como $d_{G'}(x) > 0$, o algoritmo deveria ter dado prioridade para arestas que não são de corte, uma contradição. Assim, concluímos que T é uma trilha euleriana. $\square$

Uma outra solução é

1. Encontra trilha fechada T_1 ;
2. Remove as arestas de T_1 ;
3. Repete o processo no grafo resultante até que não tenha arestas ou tenha um único caminho ligando os dois vértices que inicialmente tinham grau ímpar;
4. Concatenar trilhas em vértices específicos.

É possível implementar este algoritmo de forma a ficar linear.

2.3 Problema Chinês do Carteiro

O *Problema Chinês do Carteiro* consiste em encontrar um passeio fechado que passe por cada aresta pelo menos uma vez, com menor comprimento possível. Este problema foi formulado por Mei-Ko-Kwan (Meigu Guan) em 1962 e tem diversas aplicações práticas, como a otimização de rotas de entrega.